

Den přípravy 02-VI-2015

Datum revize 06-X-2023

Číslo revize 4

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

Popis produktu: **3-Bromo-5-fluorobenzonitrile, 98%**  
Cat No. : **457740000; 457740010; 457740050**  
Č. CAS **179898-34-1**  
Molekulový vzorec **C7H3BrFN**

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučované použití **Laboratorní chemikálie.**  
Nedoporučená použití **Žádná informace není k dispozici**

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost

**Název subjektu / obchodní firmu EU**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Britský název subjektu / firmy**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mailová adresa **begel.sdsdesk@thermofisher.com**

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evrope** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

Fyzikální nebezpečnost

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

3-Bromo-5-fluorobenzonitrile, 98%

Datum revize 06-X-2023

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

## **Nebezpečnost pro zdraví**

Akutní orální toxicita

Kategorie 4 (H302)

Akutní dermální toxicita

Kategorie 4 (H312)

Akutní inhalační toxicita – prach a mlha

Kategorie 4 (H332)

Žíravost/dráždivost pro kůži

Kategorie 2 (H315)

Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 2 (H319)

Toxicita pro specifické cílové orgány - (jediná expozice)

Kategorie 3 (H335)

## **Nebezpečnost pro životní prostředí**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## **2.2. Prvky označení**



Signální slovo

Varování

## **Standardní věty o nebezpečnosti**

H315 - Dráždí kůži

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest

H302 + H312 + H332 - Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování

## **Pokyny pro bezpečné zacházení**

P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

## **2.3. Další nebezpečnost**

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## **ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH**

### **3.1. Látky**

| Složka                       | Č. CAS      | Číslo ES | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                      |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 3-Bromo-5-fluorobenzonitrile | 179898-34-1 |          | >95                 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332) |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

3-Bromo-5-fluorobenzonitrile, 98%

Datum revize 06-X-2023

|  |  |  |  |                                                                 |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335) |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                       |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obecná doporučení                     | Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře.                                                                                       |
| Styk s okem                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.                  |
| Styk s kůží                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.                                  |
| Požítí                                | Vypláchněte ústa vodou a poté se vypijte větší množství vody. Při výskytu příznaků vyhledejte lékařskou pomoc.                      |
| Inhalace                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k dýchacím obtížím, podávejte kyslík. Objeví-li se příznaky, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. |
| Ochrana osoby provádějící první pomoc | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                        |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádné přiměřeně předvídatelné.

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Informace pro lékaře | Symptomaticky ošetřete. |
|----------------------|-------------------------|

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Vodní postřik, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), práškové hasivo, alkoholu odolné pěny.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

#### Nebezpečné produkty spalování

Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Oxidy dusíku (NO<sub>x</sub>), Bromovodík, Fluorovodík.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

3-Bromo-5-fluorobenzonitrile, 98%

Datum revize 06-X-2023

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Zamezte tvorbě prachu.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí. Další ekologické informace viz oddíl 12.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zamezte a umístěte do vhodných nádob k likvidaci. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zajistěte přiměřené větrání. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Vyvarujte se požití a vdechnutí. Zamezte tvorbě prachu.

#### **Hygienická opatření**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Má-li být zachována jakost produktu. Chraňte před světlem.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### **Expoziční limity**

Tento produkt v dodávaném stavu neobsahuje žádné nebezpečné materiály s limitními hodnotami expozice na pracovišti stanovenými regulačními úřady pro příslušnou oblast

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

3-Bromo-5-fluorobenzonitrile, 98%

Datum revize 06-X-2023

## Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ověření na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Informace nejsou k dispozici

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Informace nejsou k dispozici.

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy. Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic | Doba průniku           | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|------------------|------------------------|------------------|----------|-----------------------|
| Nitrilkaučuk     | Viz doporučení výrobce | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |
| Neopren          |                        |                  |          |                       |
| Přírodní kaučuk  |                        |                  |          |                       |
| PVC              |                        |                  |          |                       |

**Ochrana kůže a těla** Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavice před použitím

Dodržte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezměte rovněž v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

**Ochrana dýchacích cest** Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory. Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

3-Bromo-5-fluorobenzonitrile, 98%

Datum revize 06-X-2023

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozsáhlé / nouzové použití</b>             | Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136<br><b>Doporučený typ filtru:</b> Filtr pro zachyt pevných částic v souladu s EN 143                                            |
| <b>Malého rozsahu / Laboratorní použití</b>   | Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001<br><b>Doporučená polomaska:</b> - Částic filtrace: EN149: 2001<br>Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna |
| <b>Omezování expozice životního prostředí</b> | Informace nejsou k dispozici.                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                                |                                          |                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Skupenství</b>                              | Pevné pevná látka s nízkou teplotou tání |                                              |
| <b>Vzhled</b>                                  | Bílý                                     |                                              |
| <b>Zápach</b>                                  | Informace nejsou k dispozici             |                                              |
| <b>Prahová hodnota zápachu</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje           |                                              |
| <b>Bod tání/rozmezí bodu tání</b>              | 43 - 46 °C / 109.4 - 114.8 °F            |                                              |
| <b>Teplota měknutí</b>                         | K dispozici nejsou žádné údaje           |                                              |
| <b>Bod varu/rozmezí bodu varu</b>              | Informace nejsou k dispozici             |                                              |
| <b>Hořlavost (Kapalina)</b>                    | Nelze aplikovat                          | Pevné                                        |
| <b>Hořlavost (pevné látky, plyny)</b>          | Informace nejsou k dispozici             |                                              |
| <b>Meze výbušnosti</b>                         | K dispozici nejsou žádné údaje           |                                              |
| <b>Bod vzplanutí</b>                           | Informace nejsou k dispozici             | <b>Metoda -</b> Informace nejsou k dispozici |
| <b>Teplota samovznícení</b>                    | K dispozici nejsou žádné údaje           |                                              |
| <b>Teplota rozkladu</b>                        | K dispozici nejsou žádné údaje           |                                              |
| <b>pH</b>                                      | Informace nejsou k dispozici             |                                              |
| <b>Viskozita</b>                               | Nelze aplikovat                          | Pevné                                        |
| <b>Rozpustnost ve vodě</b>                     | Informace nejsou k dispozici             |                                              |
| <b>Rozpustnost v jiných rozpouštědlech</b>     | Informace nejsou k dispozici             |                                              |
| <b>Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda)</b> |                                          |                                              |
| <b>Tlak par</b>                                | K dispozici nejsou žádné údaje           |                                              |
| <b>Hustota / Měrná hmotnost</b>                | K dispozici nejsou žádné údaje           |                                              |
| <b>Objemová hustota</b>                        | K dispozici nejsou žádné údaje           |                                              |
| <b>Hustota par</b>                             | Nelze aplikovat                          | Pevné                                        |
| <b>Charakteristicky částic</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje           |                                              |

### 9.2. Další informace

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Molekulový vzorec</b>    | C7H3BrFN                |
| <b>Molekulární hmotnost</b> | 200.01                  |
| <b>Rychlost vypařování</b>  | Nelze aplikovat - Pevné |

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilní při doporučených podmínkách skladování. Citlivý na světlo.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

3-Bromo-5-fluorobenzonitrile, 98%

Datum revize 06-X-2023

## 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

**Nebezpečná polymerace**  
**Nebezpečné reakce**

Nedochází k nebezpečné polymeraci.  
Při běžném zpracování žádné.

## 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neslučitelné produkty. Nadměrné teplo. Zamezte tvorbě prachu.

## 10.5. Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla. Silné kyseliny.

## 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Oxidy dusíku (NO<sub>x</sub>). Bromovodík. Fluorovodík.

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

##### a) akutní toxicita;

|          |             |
|----------|-------------|
| Orální   | Kategorie 4 |
| Dermální | Kategorie 4 |
| Inhalace | Kategorie 4 |

b) žíravost/ dráždivost pro kůži; Kategorie 2

c) vážné poškození očí/podráždění očí; Kategorie 2

##### d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Respirační | K dispozici nejsou žádné údaje |
| Kůže       | K dispozici nejsou žádné údaje |

e) mutagenita v zárodečných buňkách; K dispozici nejsou žádné údaje

f) karcinogenita; K dispozici nejsou žádné údaje

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

g) toxicita pro reprodukci; K dispozici nejsou žádné údaje

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; Kategorie 3

Výsledky / Cílové orgány Dýchací systém.

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice; K dispozici nejsou žádné údaje

Cílové orgány Informace nejsou k dispozici.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

3-Bromo-5-fluorobenzonitrile, 98%

Datum revize 06-X-2023

j) nebezpečí při vdechnutí; Nelze aplikovat  
Pevné

Symptomy / Účinky,  
akutní a opožděné Informace nejsou k dispozici.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení  
činnosti endokrinního systému Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému  
v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo  
nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky Neobsahuje látky, které jsou známy jako ekologicky nebezpečné nebo neodbouratelné v  
čističkách odpadních vod.

12.2. Perzistence a rozložitelnost Informace nejsou k dispozici

12.3. Bioakumulační potenciál Informace nejsou k dispozici

12.4. Mobilita v půdě Informace nejsou k dispozici

12.5. Výsledky posouzení PBT a  
vPvB Žádné údaje nejsou k dispozici pro posouzení.

### 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Informace o látce narušující činnost  
endokrinních žláz Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že  
narušují činnost endokrinních žláz

### 12.7. Jiné nepříznivé účinky

Perzistentní organické znečišťující  
látky Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

Schopnost odbourávat ozon Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

Odpad ze zbytků/nepoužitých  
produktů Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o  
běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Znečištěný obal Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.

Evropský katalog odpadů V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro  
produkt, ale pro použití.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

3-Bromo-5-fluorobenzonitrile, 98%

Datum revize 06-X-2023

## Další informace

Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

### IMDG/IMO

|                                                       |                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN3439                         |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | NITRILES, SOLID, TOXIC, N.O.S. |
| <b>Správný technický název</b>                        | 3-Bromo-5-fluorobenzonitrile   |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 6.1                            |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | III                            |

### ADR

|                                                       |                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN3439                       |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | Nitrily, toxické, tuhé, j.n. |
| <b>Správný technický název</b>                        | 3-Bromo-5-fluorobenzonitrile |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 6.1                          |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | III                          |

### IATA

|                                                       |                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN3439                         |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | NITRILES, SOLID, TOXIC, N.O.S. |
| <b>Správný technický název</b>                        | 3-Bromo-5-fluorobenzonitrile   |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 6.1                            |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | III                            |

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** Žádné zjištěná rizika

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

**14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka | Č. CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|--------|--------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
|--------|--------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

3-Bromo-5-fluorobenzonitrile, 98%

Datum revize 06-X-2023

|                              |             |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-Bromo-5-fluorobenzonitrile | 179898-34-1 | - | - | - | - | - | - | - |
|------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|

| Složka                       | Č. CAS      | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 3-Bromo-5-fluorobenzonitrile | 179898-34-1 | -    | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

Povolení/omezení podle EU REACH

Nelze aplikovat

| Složka                       | Č. CAS      | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-Bromo-5-fluorobenzonitrile | 179898-34-1 | -                                                              | -                                                                           | -                                                                                                        |

Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka                       | Č. CAS      | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-Bromo-5-fluorobenzonitrile | 179898-34-1 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek**  
Nelze aplikovat

**Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?**  
Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

Národní předpisy

Klasifikace WGK

Třída ohrožení vody = 3 (samostatná klasifikace)

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

**Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3**

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

3-Bromo-5-fluorobenzonitrile, 98%

Datum revize 06-X-2023

H302 - Zdraví škodlivý při požití  
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží  
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování  
H315 - Dráždí kůži  
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí  
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b)

Inventary (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

## Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Den přípravy

02-VI-2015

Datum revize

06-X-2023

Souhrn revizí

Nelze aplikovat.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

3-Bromo-5-fluorobenzonitrile, 98%

Datum revize 06-X-2023

---

takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**